GABARITANDO A INTELI · SIMULADO 2 · EIXO PROVA

Simulado 2 — 20 Questões Reais

90 minutos · 100 pontos · recortes integrais dos cadernos oficiais 2022.1 a 2025 · conteúdo dos Volumes 1 e 2 (fácil + médio)

REGRAS DA SIMULAÇÃO

1. Cronômetro de 90 minutos, do início ao fim. Anote o tempo que sobrou ao terminar.

2. 5 pontos por questão, total de 100. **Não deixe nenhuma em branco** (errar não desconta).

3. Calculadora e rascunho em folha à parte liberados, como no dia 18/10.

4. Nas questões de 2024 e 2025 as alternativas saem sem letras: conte de cima para baixo (1ª = A, 2ª = B, ..., 5ª = E).

5. Marque o cartão-resposta abaixo e confira o gabarito **somente ao terminar** (última página).

6. Errou? A tabela do gabarito aponta o capítulo e a página para revisar na Edição Completa.

Cartão-resposta

Nº	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Nº	A	B	C	D	E
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Composição desta prova

20 questões em ordem crescente de dificuldade, imitando os blocos adaptativos da plataforma: começa no fácil e termina no médio-pesado. São 4 questões de cada edição (2022.1, 2022.2, 2023, 2024 e 2025), cobrindo os 12 assuntos dos Volumes 1 e 2. **Matrizes aparece 3 vezes de propósito**: é o tema de maior peso da categoria média nas provas recentes. Você já resolveu todas elas no guia; o teste agora é **lembrar e executar sob pressão de relógio** — prática de recuperação espaçada, o método que mais consolida memória de longo prazo.

QUESTÃO 1

5 pontos

Uma empresa de tecnologia vende assinaturas de um *software* de gerenciamento. O custo fixo mensal desta empresa é de R$ 50.000,00, e o custo adicional por assinatura é de R$ 20,00.

Esta empresa vende cada assinatura por R$ 300,00, mas para o mês de janeiro de 2025, decidiu que fará uma promoção. As n primeiras pessoas que assinarem nesse período irão ganhar um desconto de R$ 30,00.

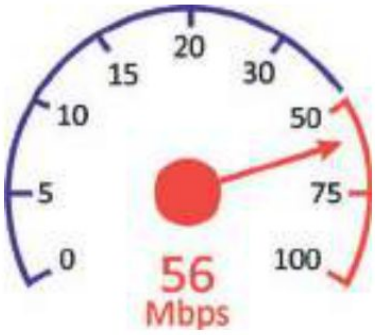
Considerando que a venda dessas licenças é a sua única fonte de receita, e que a partir da venda das n primeiras licenças a empresa já não tem prejuízo, determine o valor de n.

166
185
200
225
250

QUESTÃO 2

5 pontos

QUESTÃO 18 | Insatisfeito com a velocidade de sua internet, um cliente realiza um teste *on-line* para detectar seu valor atual e verifica que está 20% abaixo do valor contratado. Ao ligar para o serviço de atendimento ao consumidor, o atendente promete que aumentará a velocidade atual em 40% a fim de que o cliente fique satisfeito. Ao realizar novamente o teste, ele obteve o seguinte resultado:



Com base nessas informações, é correto afirmar que a velocidade de internet contratada pelo cliente era de

A 32 Mbps.

B 40 Mbps.

C 42 Mbps.

D 48 Mbps.

E 50 Mbps.

QUESTÃO 3

5 pontos

QUESTÃO 22 | Os asteroides possuem diversas matérias-primas que estão escassas no planeta Terra, como ferro, ouro, platina, lítio e água. Devido a essa escassez, a ideia da mineração de asteroides é cogitada desde a década de 80, mas nunca foi levada adiante por causa dos altos custos envolvidos no processo. Recentemente, vários empresários bilionários começaram a se interessar por essa possibilidade, o que poderá adiar o esgotamento desses elementos.

Atualmente, as reservas mundiais de lítio parecem enormes: 14 milhões de toneladas. Cada carro elétrico, no entanto, que é grande esperança para reduzir o aquecimento global, usa cerca de 8 quilos de lítio e, no mundo, são produzidos, a cada ano, 71 milhões de carros.

Nesse cenário, se todos os carros produzidos fossem elétricos, em quantos anos, aproximadamente, as reservas mundiais de lítio estariam totalmente consumidas?

A 0,025.

B 2,5.

C 25.

D 250.

E 2500.

QUESTÃO 4

5 pontos

QUESTÃO 09 | Uma jovem investidora, pensando em expandir seus negócios, decide estudar um pouco sobre criptomoedas. Essas moedas digitais são compradas e vendidas em todo o mundo por meio de um sistema eletrônico, no entanto seus valores são muito oscilantes ao longo do dia.
Pensando nisso, a investidora decidiu analisar os valores máximos atingidos por uma criptomoeda a cada duas horas ao longo de um dia.

Hora	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Valor máximo da criptomoeda em reais (R$)	6,68	6,62	6,55	6,54	6,62	6,66	6,74	6,65	6,86	6,94	6,92	6,98

Diante dessas informações, a mediana dos valores máximos da criptomoeda apresentados nessa tabela corresponde a

A R$ 6,62.

B R$ 6,66.

C R$ 6,67.

D R$ 6,70.

E R$ 6,73.

QUESTÃO 5

5 pontos

Uma empresa de *streaming* de música deseja entender melhor a relação entre a duração das músicas e o número de vezes que elas são reproduzidas.

A empresa coletou dados de várias músicas populares e registrou o tempo de duração de cada música em minutos e o número de vezes que cada música foi reproduzida por diferentes usuários.

Aqui estão os dados amostrais:

- Duração das Músicas (em minutos): $(3, 4, 2, 5, 6)$
- Número de Reproduções: $(100, 120, 80, 150, 200)$

Agora, eles querem calcular a covariância entre a duração das músicas e o número de reproduções para avaliar como essas duas variáveis estão relacionadas. Sabe-se que a covariância é obtida pela média dos produtos dos desvios das amostras, ou seja,

$$cov(X, Y) = \frac{\sum(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{n}$$

onde $\bar{X}$ é a média de uma amostra, neste caso, média da duração das músicas, e $\bar{Y}$ a média da outra amostra, neste caso, média do número de reproduções.

Na fórmula, $X_i - \bar{X}$ é a diferença entre o tempo de duração da música i e a média de duração de todas as músicas, $Y_i - \bar{Y}$ é a diferença entre o número de reproduções da música i e a média do número de reproduções de todas as músicas. Assim, calcula-se essas diferenças para as cinco músicas, multiplica-se os respectivos valores e determina-se a média desses cinco produtos.

Uma correlação positiva indica que as grandezas variam no mesmo sentido, ou seja, a tendência é que quando um valor aumente (ou diminua) o outro também aumente (ou diminua). Já uma correlação negativa indica que as grandezas variam em sentidos opostos.

No caso desta empresa, a covariância calculada foi igual a:

30
58
5
-3
-10

QUESTÃO 6

5 pontos

QUESTÃO 03 | Sabe-se que as publicidades *online* são exibidas para os usuários de acordo com as informações pessoais e com as preferências de busca. Recentemente, determinada profissional, responsável pela administração de um banco de dados publicitários, percebeu que seu acervo estava categorizado e configurado para exibição de acordo com duas características do usuário: sexo, masculino ou feminino, e idade, jovem ou sênior. A profissional, no entanto, notou que parte do acervo se encontrava em duplicidade, pois havia propagandas que possuíam requisitos de exibição tanto para idades quanto para sexos específicos.

Sabendo que existem 375 anúncios distintos nesse banco de dados, sendo 258 propagandas catalogadas de acordo com o sexo e 217 publicidades indexadas de acordo com a idade, pode-se afirmar que a quantidade de anúncios em duplicidade é igual a

A 21.

B 41.

C 50.

D 82.

E 100.

QUESTÃO 7

5 pontos

Em um investimento, Pedro aplicou uma certa quantia em dois tipos de investimentos diferentes: um que rende juros simples e outro que rende juros compostos. Após dois anos, ele recebeu um montante R$ 10.000,00.

O investimento que rende juros simples gerou um montante R$ 500,00 acima do montante gerado pelos juros compostos.

Sabendo que a taxa de juros simples é de 5% ao ano e a taxa de juros compostos é de 4% ao ano, determine, aproximadamente, o módulo da diferença entre os valores investidos em cada tipo de investimento.

R$ 500
R$ 463
R$ 415
R$ 381
R$ 327

QUESTÃO 8

5 pontos

QUESTÃO 17 | Selection Sort é um método conhecido em programação para organizar uma lista de valores que, inicialmente, pode estar toda desordenada. Para ordenar uma lista de 10 elementos, por exemplo, inicialmente são feitas 10 operações para identificar e separar o menor elemento da lista. Esse elemento é transferido para outro lugar da memória e, então, resta uma lista com 9 elementos. Com mais 9 operações, seleciona-se o menor elemento dessa nova lista, e assim por diante. Nesse exemplo, para ordenar a lista inteira, são necessárias 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 operações.

Diante do exposto, para organizar uma lista com 1 000 elementos, a quantidade de operações necessárias é mais próxima de

A 55 operações.

B 1 000 operações.

C meio milhão de operações.

D um milhão de operações.

E meio bilhão de operações.

QUESTÃO 9

5 pontos

QUESTÃO 08 | No universo de jogos digitais, um *bot* é um *software*, geralmente ilegal, dotado de inteligência artificial, cujo objetivo primário é substituir as ações humanas e realizar a tomada de decisões de modo autônomo. Dessa forma, uma das preocupações fundamentais de um desenvolvedor é que seu programa seja veloz, o que garante a agilidade de um bom jogador.

Suponha que um desenvolvedor esteja adicionando ao *bot* um sistema de decisão para formar a melhor equipe a partir de jogadores que estão utilizando a busca por times no jogo. Para isso, o *software* deve simular todas as possibilidades de equipe e optar por aquela que possui a maior quantidade de *status* somados.
Para testar o programa, configura-se o *bot* para que a equipe possua, obrigatoriamente, um jogador da classe clérigo e três magos.

Supondo que havia 4 clérigos e 8 magos procurando equipe durante a testagem do *bot* e que o programa gastou 16 segundos para tomar a decisão, é correto afirmar que a velocidade do *software* foi de

A 2 equipes por segundo.

B 3 equipes por segundo.

C 12 equipes por segundo.

D 14 equipes por segundo.

E 84 equipes por segundo.

QUESTÃO 10

5 pontos

Para liberar espaço em seu *smartphone*, um usuário decide contratar um serviço de armazenamento em nuvem. O serviço a ser contratado deverá comportar 16.384 fotos e 2.048 vídeos, considerando que cada foto possui um tamanho médio de 4 MB e cada vídeo possui um tamanho médio de 16 MB. Sabendo-se que $1\ \text{GB} = 2^{10}\ \text{MB}$, o serviço de armazenamento em nuvem contratado deverá ter, pelo menos:

18 GB
42 GB
96 GB
128 GB
264 GB

QUESTÃO 11

5 pontos

QUESTÃO 15 | *Phishing* é uma técnica fortemente utilizada para enganar usuários, cuja intenção é obter informações confidenciais, como CPF, senhas e números de cartões. Um esquema bastante comum consiste em registrar *sites* com domínios parecidos aos originais e, neles, é feita a alteração de uma letra ou a adição de um caractere. Diante desses *sites* maliciosos, as pessoas acreditam acessar os domínios corretos, porém a eles são enviados milhares de *e-mails* com *links*.

Como a interface dos *sites* falsos é muito parecida com a dos domínios originais, o usuário acredita na idoneidade da plataforma, porém todas as informações registradas por ele são enviadas para um computador que armazenará e disponibilizará essas informações a terceiros. Portanto, para adicionar segurança e proteção aos seus usuários, é natural que provedores de *e-mail* se organizem de modo a detectar automaticamente mensagens relacionadas a esquemas de *phishing* como *spam*.

Considere que os provedores tenham 98% de probabilidade de detectar um *e-mail* malicioso antes de ele chegar ao usuário e que, se esse *e-mail* conseguir contornar a proteção do provedor, a chance de o usuário abri-lo e divulgar suas informações pessoais seja de 90%. Dessa forma, pode-se afirmar que a probabilidade de o usuário receber um *e-mail* de *phishing*, sem este ser detectado como *spam,* e divulgar suas informações pessoais é de

A 1,8%.
B 2%.
C 2,22%.
D 88,2%.
E 92%.

QUESTÃO 12

5 pontos

QUESTÃO 16 | Softwares de recuperação física de dados tentam fazer a leitura de um mesmo setor danificado várias vezes. Sob certas condições, é razoável assumir que leituras iguais correspondem ao conteúdo correto daquele setor, de modo que aquela informação será, então, copiada para uma área não danificada de armazenamento.

Considere que um setor, ao ser lido, tem 40% de probabilidade de ter sua leitura feita com sucesso (S) e 60% de probabilidade de fracasso (F). Em um ciclo, o software tentará ler o setor danificado cinco vezes e necessita de três sucessos, no mínimo, para considerar que a informação pode ser recuperada.

Diante dessas informações, pode-se afirmar que a probabilidade de a informação ser recuperada em um ciclo é de

A $0,4^3 \cdot 0,6^2$.

B $0,6^5 + 5 \cdot 0,4^1 \cdot 0,6^4 + 10 \cdot 0,4^2 \cdot 0,6^3 + 10 \cdot 0,4^3 \cdot 0,6^2$.

C $10 \cdot 0,4^3 \cdot 0,6^2$.

D $10 \cdot 0,4^3 \cdot 0,6^2 + 5 \cdot 0,4^4 \cdot 0,6^1 + 0,4^5$.

E $0,4 \cdot 3 + 0,6 \cdot 2$.

RESULTADO

QUESTÃO 13

5 pontos

QUESTÃO 13 | Neste quadro, há a correspondência de números da base decimal para a base hexadecimal.

Base decimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Base hexadecimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

Veja como é a feita a conversão do sistema hexadecimal, que é posicional e de base 16, para o sistema decimal:

$12_{(hex)} = \mathbf{1} \cdot 16^1 + \mathbf{2} \cdot 16^0 = 18$ no sistema decimal

$2A1_{(hex)} = \mathbf{2} \cdot 16^2 + \mathbf{10} \cdot 16^1 + \mathbf{1} \cdot 16^0 = 673$ no sistema decimal

$4F50_{(hex)} = \mathbf{4} \cdot 16^3 + \mathbf{15} \cdot 16^2 + \mathbf{5} \cdot 16^1 + \mathbf{0} \cdot 16^0 = 20\,304$ no sistema decimal

A sequência de números decimais 15, 16, 17, 18, 19, 20, ao ser convertida para o sistema hexadecimal, será escrita como:

A 10, 11, 12, 13, 14, 15.

B F, 11, 12, 13, 14, 15.

C F, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F.

D F, F1, F2, F3, F4, F5.

E F, 10, 11, 12, 13, 14.

QUESTÃO 14

5 pontos

QUESTÃO 21 | A *OpenAI* é uma empresa que explora conceitos de manipulação da linguagem humana, desenvolvendo modelos chamados de *Generative Pre-Training Transformer* (GPT).

O GPT-3, algoritmo mais atual da empresa, é capaz de produzir textos muito semelhantes àquilo que os seres humanos conseguem, sendo possível utilizá-lo para diálogo com o homem, para escrever artigos científicos, notícias e até mesmo induzir o algoritmo à produção de *fake news*.

Essa capacidade é resultado do treinamento da inteligência artificial, que foi submetida à análise de, aproximadamente, 43 terabytes de texto.

A título de comparação, uma versão textual da Bíblia possui apenas 4 megabytes. Dessa forma, considerando que um terabyte possua 10^{12} bytes e um megabyte possua 10^6 bytes, pode-se afirmar que a GPT-3 foi treinada por um material

A 1 075 vezes maior que a Bíblia.

B 3 900 vezes maior que a Bíblia.

C 1 000 000 vezes maior que a Bíblia.

D 3 900 000 vezes maior que a Bíblia.

E 10 750 000 vezes maior que a Bíblia.

QUESTÃO 15

5 pontos

O tempo que se passa diante de monitores, ficando exposto ao brilho dessas telas, é um problema enfrentado por muitas pessoas, como os editores de vídeo, por exemplo.

Diante disso, um programador desenvolveu um aplicativo que realiza ajustes do brilho da imagem em função do tempo de edição em minutos. Este aplicativo utiliza a função quadrática $b(t) = -0{,}02t^2 + 1{,}6t + 63$, em que b é o brilho, em porcentagem, e t é o tempo, em minutos, que o programador passa editando vídeos. Esse aplicativo funciona para $t \in [0; 100]$ e, após passado esse tempo, o aplicativo automaticamente reinicia.

Com base nessas informações, pode-se afirmar que o percentual de brilho do monitor após o programador editar vídeos por uma hora e quinze minutos será:

70,5%
65%
55,5%
54,5%
35%

QUESTÃO 16

5 pontos

QUESTÃO 12 | Uma montadora produz computadores de três categorias diferentes: **P**rofissional, **I**niciante e **G**amer. Em cada modelo, pode ser instalado um tipo de ventoinha de resfriamento, cujos tamanhos disponíveis podem ser estes três: **P**, **M**, **G**. A matriz [ventoinha – computador] indica a quantidade de unidades de ventoinhas instaladas em cada modelo:

$$\begin{array}{c} \\ P \\ M \\ G \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} P & I & G \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

A quantidade **Q** de computadores produzidos em certo mês é dada por esta matriz [computador – quantidade]:

$$\begin{array}{c} \\ P \\ I \\ G \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{c} Q \end{array} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \end{array}$$

O produto da matriz [ventoinha – computador] pela matriz [computador – quantidade] é:

$$\begin{pmatrix} 890 \\ 1\,370 \\ 1\,390 \end{pmatrix}$$

Com base nessas informações, pode-se afirmar que, nesse mês, a quantidade de unidades de computadores produzida por essa montadora foi

A) 120.

B) 150.

C) 200.

D) 470.

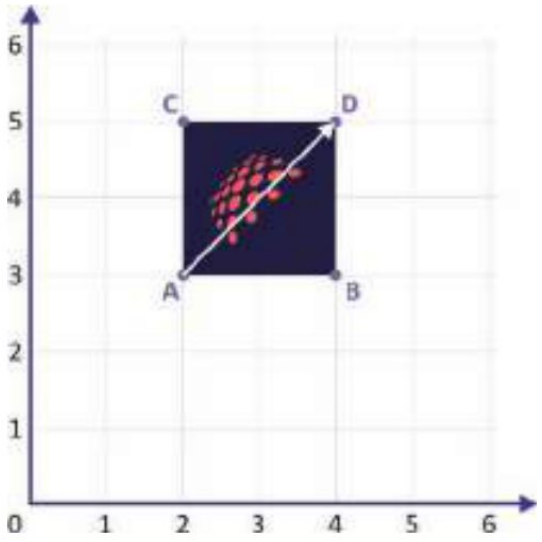
E) 493.

QUESTÃO 17

5 pontos

QUESTÃO 12 | Os processos de ampliação ou redução de imagens em computadores são oriundos de análises matriciais realizadas via software.

A seguir, considere a figura bidimensional localizada em um plano cartesiano. Para que haja a alteração de escala proporcional da figura, determina-se, primeiramente, o vetor da imagem gerado a partir de início, indicado pelo ponto de início (A) e seu ponto de fim (D):



Com isso, realiza-se a multiplicação da matriz expansão $\begin{bmatrix} k_x & 0 \\ 0 & k_y \end{bmatrix}$, em que k_x é o coeficiente de ampliação horizontal e k_Y é o coeficiente de ampliação vertical pela matriz do vetor $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$.

Considerando que seja realizada uma ampliação que preserve a proporcionalidade da imagem, mantenha as coordenadas do ponto A e na direção do vetor apresentado com o objetivo de ampliar a imagem em quatro vezes, pode-se afirmar que as novas coordenadas do ponto D serão

A (8, 8).

B (10, 11).

C (12, 13).

D (16, 20).

E (8, 20).

RESULTADO

QUESTÃO 18

5 pontos

Um pixel é uma unidade de uma imagem digital que representa um ponto de cor. Essa cor pode ser retratada usando diferentes formatos, sendo o mais comum o RGB, que indica proporções das cores vermelha (R), verde (G) e azul (B). Um pixel, então, pode ter sua cor apresentada como uma matriz 1×3, como abaixo:

$$\text{pixel} = [R \;\; G \;\; B]$$

Cada elemento da matriz é um número que varia entre 0 e 255. Portanto, um pixel de cor $[255 \quad 0 \quad 0]$ possui o máximo possível de vermelho e nenhum componente de verde ou azul. Um pixel de cor $[0 \quad 0 \quad 0]$ não possui nenhum componente de cor, ou seja, está na cor preta. Já um pixel de cor $[255 \quad 255 \quad 255]$ possui o máximo dos três componentes, aparecendo como branco no computador.

Um uso bem comum em aplicativos de edição de imagem é o de filtros para intensificar determinadas cores. Os filtros são matrizes numéricas 3 x 3 que são aplicados a cada um dos pixels de uma imagem para gerar o resultado com o efeito desejado. Ou seja:

$$\text{novo pixel} = \text{pixel} \times \text{filtro}$$

Se o filtro tem por objetivo intensificar uma das cores primárias (vermelho, verde ou azul), ele será representado através de uma matriz diagonal, como no exemplo abaixo, que intensificará a cor vermelha quando aplicado a uma imagem:

$$filtro = \begin{bmatrix} 1{,}5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Considerando o filtro acima, e um pixel de cor $[100 \quad 80 \quad 60]$, qual seria a cor do pixel resultante?

$[100 \quad 80 \quad 60]$
$[150 \quad 80 \quad 60]$
$[150 \quad 120 \quad 90]$
$[150 \quad 0 \quad 0]$
$[1{,}5 \quad 1 \quad 1]$

QUESTÃO 19

5 pontos

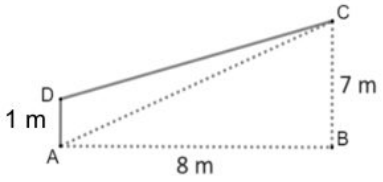
No hall de entrada do Inteli, Instituto de Tecnologia e Liderança, encontra-se um dos pontos mais procurados pelos visitantes para tirar fotos ou gravarem vídeos para suas mídias sociais.



Como pode ser visto na foto, esta entrada consiste em dois lances de escadas e uma arquibancada, local onde os alunos podem acompanhar de um telão tudo que está acontecendo dentro do auditório.

Uma criança de $1\ \mathrm{m}$ encontra-se ao pé da escada, e deseja ouvir o som que sai da base do totem instalado ao final do primeiro lance de escadas. Esse lance de escadas tem $7\ \mathrm{m}$ de altura e $8\ \mathrm{m}$ de profundidade.

A seguinte figura geométrica descreve a situação



Esta é uma vista lateral onde o triângulo ABC representa o primeiro lance de escadas. O segmento $AD = 1\ \mathrm{m}$ representa a criança ao pé da escada, e C é o ponto de onde parte o som do totem.

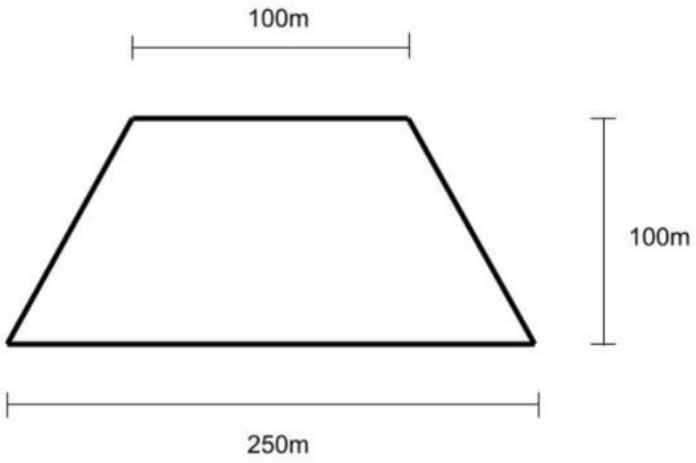
Qual o tempo, aproximadamente, que o som emitido pelo totem leva para chegar até à criança, em milissegundos, sabendo que o som se propaga em linha reta com velocidade de $343\ \mathrm{m/s}$?

24
29
37
81
200

QUESTÃO 20

5 pontos

Uma empresa de festivais de música está organizando um show em um salão que possui as dimensões abaixo.



Sabendo que o município de São Paulo exige uma área mínima de ocupação de $0{,}4$ metro quadrado para cada pessoa no evento, e que cada ingresso será vendido a $\mathrm{R\$}\ 200$, **o valor máximo que a empresa poderá arrecadar com a venda de ingressos é de**

$\mathrm{R\$}\ 6{,}25$ milhões
$\mathrm{R\$}\ 7$ milhões
$\mathrm{R\$}\ 7{,}5$ milhões
$\mathrm{R\$}\ 8{,}75$ milhões
$\mathrm{R\$}\ 9{,}5$ milhões

GABARITANDO A INTELI · SIMULADO 2 · DESEMPENHO

Gabarito — Simulado 2

Só confira depois de terminar as 20 questões e marcar o cartão-resposta.

Nº	Resposta	Tema	Revise em
1	C	CAP 1 · Porcentagem e Variações	Volume 1 · pág. 10
2	E	CAP 1 · Porcentagem e Variações	Volume 1 · pág. 10
3	C	CAP 2 · Proporcionalidade e Regra de Três	Volume 1 · pág. 19
4	C	CAP 3 · Estatística: Média, Mediana e Moda	Volume 1 · pág. 27
5	B	CAP 3 · Estatística: Média, Mediana e Moda	Volume 1 · pág. 27
6	E	CAP 4 · Conjuntos e Diagramas de Venn	Volume 1 · pág. 35
7	D	CAP 5 · Sistemas de Equações Lineares	Volume 1 · pág. 41
8	C	CAP 6 · Progressões: PA e PG	Volume 1 · pág. 47
9	D	CAP 7 · Análise Combinatória	Volume 2 · pág. 61
10	C	CAP 7 · Análise Combinatória	Volume 2 · pág. 61
11	A	CAP 8 · Probabilidade	Volume 2 · pág. 71
12	D	CAP 8 · Probabilidade	Volume 2 · pág. 71
13	E	CAP 9 · Sistemas de Numeração e Bases	Volume 2 · pág. 79
14	E	CAP 9 · Sistemas de Numeração e Bases	Volume 2 · pág. 79
15	A	CAP 11 · Função Quadrática	Volume 2 · pág. 95
16	D	CAP 10 · Matrizes	Volume 2 · pág. 87
17	B	CAP 10 · Matrizes	Volume 2 · pág. 87
18	B	CAP 10 · Matrizes	Volume 2 · pág. 87
19	D	CAP 12 · Geometria Plana	Volume 2 · pág. 104
20	D	CAP 12 · Geometria Plana	Volume 2 · pág. 104

Como ler o seu resultado

95 a 100: ritmo de gabarita. Siga direto para o Volume 3 e mantenha as simulações seguintes para treinar resistência de relógio.
85 a 90: base sólida. Refaça em frio, sem consultar nada, as questões erradas em outro dia; se acertar todas, foi deslize de execução, não de conteúdo.
80 ou menos: revise os capítulos apontados na tabela antes de avançar, refaça as questões daqueles temas e só então repita a simulação.
As resoluções comentadas passo a passo estão nos **Volumes 1 e 2**, no capítulo indicado de cada linha.